

מבחן באלגברה 1 מ' 104016

פתרונות

אביב תשע"א 2010/11

מועד א'

פקולטה:

מספר סטודנט:

❖ משך הבחינה 3 שעות.

❖ במבחן 4 שאלות. יש לפתור את כל 4 השאלות ולנמק היטב כל תשובה. **תשובה**

לא מנומקת לא תיחשב! את כל הנימוקים יש לרשום בטופס המבחן.

❖ בשאלות 1-3, **בנוסף לפתרון המלא**, יש לכתוב את התשובות הסופיות במקומות

המיועדים לכך ("ריכוז תשובות").

❖ אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון.

❖ אין להוסיף דפים.

בהצלחה!

לשימוש הבודקים:

שאלת ש"ב (4 ג' א' ד')

שאלה 1	
שאלה 2	
שאלה 3	
שאלה 4	

ציון	
------	--

שאלה מס. 1 (24 נקודות)

יהי V מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 (מעל השדה $\mathbb{R}$),

ותהי T הטרנספורמציה הלינארית מ- V ל- V המוגדרת ע"י

$$T(X) = X + X^t, \text{ כאשר } X^t \text{ היא המטריצה המוחלפת של } X.$$

א. מצא את המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס הסדור הסטנדרטי

$$E = (E_1, E_2, E_3, E_4) \text{ , כאשר:}$$

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{ב. תהיינה } u_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad u_4 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

מטריצות ב- V .

הוכח ש- $U = (u_1, u_2, u_3, u_4)$ הוא בסיס של V ומצא את $[T]_U$.

$$\text{ג. יהי } X \in V \text{ כך ש-} [X]_U = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ מצא את } [T(X)]_E.$$

ד. האם $V = \text{Im}(T) \oplus \text{Ker}(T)$?

פתרון לשאלה מספר 1:

א. נפעיל T על איבר כללי במרחב: $T\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & b+c \\ c+b & 2d \end{pmatrix}$ ולכן

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי היא:}$$

ב. מאחר ו- $\dim V = 4$ הרי שכל קבוצה בת 4 וקטורים בלתי תלויה ב- V היא בסיס, ובקבוצה

U יש 4 וקטורים, מספיק לבדוק שהקבוצה בלתי תלויה לינארית. נבדוק תלות ע"י דירוג

הקוארדינטות לפי הבסיס הסטנדרטי:

$$u_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad u_4 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Row change}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

המטריצה מדורגת ללא שורות אפסים ולכן הקבוצה בלתי תלויה לינארית.

עתה נמצא מטריצה מייצגת של T לפי הבסיס U

$$T(u_1) = T\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 + 0 \cdot u_3 + 0 \cdot u_4$$

$$T(u_2) = T\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot u_1 + 2 \cdot u_2 + 0 \cdot u_3 + 0 \cdot u_4$$

$$T(u_3) = T\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 + 2 \cdot u_3 + 0 \cdot u_4$$

$$T(u_4) = T\left(\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 + 0 \cdot u_3 + 0 \cdot u_4$$

לכן המטריצה המייצגת את T בביס U היא:

$$[T]_U = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ג. נתון כי $[X]_U = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ לכן לפי הגדרת וקטור קוארדינטות נקבל כי

$$X = 1 \cdot u_1 + 1 \cdot u_2 + 1 \cdot u_3 + 1 \cdot u_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

מאחר ו- E הוא הביס הסטנדרטי הרי ש $[X]_E = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. לפי המשפט

$$[T]_E [X]_E = [T(X)]_E, \text{ כאשר } [T]_E \text{ חושבה בסעיף א', נקבל:}$$

$$[T(X)]_E = [T]_E [X]_E = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

ד. לפי משפט, אם $U = (u_1, u_2, u_3, u_4)$ ביס של V אז

$$\{T(u_1), T(u_2), T(u_3), T(u_4)\} \text{ פורשים את } \text{Im } T. \text{ לפי סעיף ב', ניתן לראות כי}$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ קבוצה פורשת לתמונה היא:}$$

ליניארית כי אם נרשום את הקוארדינטות במטריצה נקבל:

$$\text{שזו מטריצה מדורגת ללא שורות אפסים. לכן קבוצה זו מהווה ביס}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

לתמונה, ומתקיים: $\dim \text{Im } T = 3$. לפי משפט המימדים השני מתקיים:

$\dim \text{Ker} T = \dim V - \dim \text{Im} T = 4 - 3 = 1$. מהחישובים בסעיף ב' ניתן לראות כי

$$\text{היא מטריצה שונה מ-0 בגרעין של } T \text{ ולכן מהווה } T \left(\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ לכן}$$

בסיס לגרעין. נמצא בסיס ל- $\text{Im} T + \text{Ker} T$ ע"י דירוג איחוד הבסיסים שמצאנו ל- $\text{Im} T$ ול- $\text{Ker} T$:

$$\text{וקיבלנו כי} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \rightarrow 2R_4 + R_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$\dim(\text{Im} T + \text{Ker} T) = 4$. מכאן כי $V = \text{Im} T + \text{Ker} T$. כדי להראות שהסכום הוא ישר נמצא

את מימד החיתוך. לפי משפט המימדים הראשון נקבל:

$$\dim(\text{Im} T \cap \text{Ker} T) = \dim \text{Im} T + \dim \text{Ker} T - \dim(\text{Im} T + \text{Ker} T) = 3 + 1 - 4 = 0$$

$$\text{Im} T \cap \text{Ker} T = \{0\} \text{ ומתקיים כי: } V = \text{Im} T \oplus \text{Ker} T.$$

הערה: לא קשה להשתכנע מהתוצאות שקיבלנו כי התמונה היא מרחב המטריצות הסימטריות 2×2 והגרעין הוא מרחב המטריצות האנטי סימטריות 2×2 וידוע שבמקרה זה, מרחב המטריצות 2×2 שווה לסכום הישר של השניים.

שאלה מס. 2 (26 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ מטריצה ממשית.

א. מצא את הפולינום האופייני ואת הערכים העצמיים של A . לכל ערך עצמי, מצא בסיס למרחב העצמי המתאים.

ב. הוכח ש- A ניתנת לליכסון.

ג. מצא מטריצות ממשיות מסדר 3×3 , P ו- D , P הפיכה ו- D אלכסונית, כך ש-

$$D = P^{-1}AP$$

ד. הוכח ש- $A^{10} - 9A^7$ היא מטריצה סימטרית והפיכה.

פתרון לשאלה מספר 2:
א.

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 3 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 3)[(\lambda - 2)^2 - 1] = (\lambda - 3)(\lambda^2 - 4\lambda + 3) = (\lambda - 3)^2(\lambda - 1) = \\ &= \lambda^3 - 7\lambda^2 + 15\lambda - 9 \end{aligned}$$

הערכים העצמיים הם שורשי הפולינום האופייני לכן הם:

$$\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1$$

נמצא וקטורים עצמיים לכל ע"ע:

$$\lambda_1 = 3 \Rightarrow (3I - A)\bar{x} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 3-2 & 0 & -1 \\ 0 & 3-3 & 0 \\ -1 & 0 & 3-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x - z = 0$$

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

לכן בסיס למרחב העצמי של $\lambda_1 = 3$ הוא: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ ומתקיים: $\dim V_{\lambda=3} = 2$.

$$\lambda_2 = 1 \Rightarrow (1I - A)\bar{x} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1-2 & 0 & -1 \\ 0 & 1-3 & 0 \\ -1 & 0 & 1-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x+z=0 \\ y=0 \end{cases}$$

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ -x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

לכן בסיס למרחב העצמי של $\lambda_2 = 1$ הוא: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ ומתקיים: $\dim V_{\lambda=1} = 1$.

ב. לפי סעיף א', $\lambda_1 = 3$ הוא ע"ע מריבוי אלגברי = ריבוי גיאומטרי = 2 ו- $\lambda_2 = 1$ הוא ע"ע מריבוי אלגברי = ריבוי גיאומטרי = 1. לכל ערך עצמי הריבוי האלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי לכן A ניתנת לליכסון.

ג. מאחר ו- A לכסינה, המטריצה ההפיכה P היא זו שבעמודותיה וקטורים העצמיים בלתי תלויים של A והמטריצה האלכסונית D היא זו שבאלכסון שלה הע"ע של A בהתאמה, לכן:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ד. מטריצה A היא סימטרית כי $A^t = A$, לכן מחוקי מטריצות נקבל:

$$(A^{10} - 9A^7)^t = (A^{10})^t - (9A^7)^t = (A^t)^{10} - 9(A^t)^7 = A^{10} - 9A^7$$

לכן $A^{10} - 9A^7$ מטריצה סימטרית.

כדי להראות שהיא הפיכה, נמצא את הערכים העצמיים שלה. כזכור, אם λ ערך עצמי של A

ו- $p(x)$ הוא פולינום אז $p(\lambda)$ הוא ערך עצמי של $p(A)$. במקרה שלנו, $p(x) = x^{10} - 9x^7$,

לכן הערכים העצמיים של $p(A) = A^{10} - 9A^7$ הם:

$$\lambda_1 = 3 \Rightarrow p(3) = 3^{10} - 9 \cdot 3^7 = 3^{10} - 3^2 \cdot 3^7 = 3^{10} - 3^9 = 3^9(3-1) = 2 \cdot 3^9 \neq 0$$

$$\lambda_2 = 1 \Rightarrow p(1) = 1^{10} - 9 \cdot 1^7 = 1 - 9 = -8 \neq 0$$

מאחר ו-0 איננו ערך עצמי של $A^{10} - 9A^7$ הרי ש- $A^{10} - 9A^7$ הפיכה.

אפשרות אחרת: $A^{10} - 9A^7 = A^7(A^3 - 9I)$. מאחר ו- A הפיכה, גם A^7 הפיכה

(כמכפלה של מטריצות הפיכות) ולכן נותר לבדוק האם $A^3 - 9I$ הפיכה ואז המכפלה של

השניים, כלומר $A^{10} - 9A^7$ הפיכה. לפי משפט קיילי המילטון A מאפסת את הפולינום

האופייני שלה לכן: $A^3 - 7A^2 + 15A - 9I = 0$ ומכאן כי

$$A^3 - 9I = 7A^2 - 15A = A(7A - 15I)$$

שוב A הפיכה ולכן נותר לבדוק את $7A - 15I$.

אבל $|7A - 15I| \neq 0$ אחרת אם $|7A - 15I| = 0$ פרושו

$$\left| \left(A - \frac{15}{7}I \right) \right| = 0 \text{ כלומר } |7A - 15I| = \left| 7 \left(A - \frac{15}{7}I \right) \right| = 7^3 \left| \left(A - \frac{15}{7}I \right) \right| = 0$$

הגורר ש- $\lambda = \frac{15}{7}$ הוא ערך עצמי של A , ואנו יודעים שזה לא נכון.

שאלה מס. 3 (26 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^2$ (מעל השדה $\mathbb{R}$). לכל $v_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ ב- V נגדיר

$$(v_1, v_2) = x_1 y_1 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + 2x_2 y_2.$$

א. הוכח ש- $(\cdot, \cdot)$ היא מכפלה פנימית ב- V .

ב. יהי $B = (e_1, e_2)$ הבסיס הסטנדרטי של V : $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

הפעל את תהליך גרם-שמידט על B כדי לקבל בסיס אורתונורמלי ביחס למכפלה הפנימית המוגדרת לעיל.

ג. מצא וקטור v בעל אורך (נורמה) 5 הניצב ל- $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (לפי המכפלה הפנימית המוגדרת לעיל).

ד. יהי $W = \text{Sp}\{e_1\}$ ויהי $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. מצא את ההיטל הניצב $E_W(u)$ של u על W (לפי המכפלה הפנימית המוגדרת לעיל).

הבהרה: אם $u = X + Y$ כאשר $X \in W$ ו- $Y \in W^\perp$ (לפי המכפלה הפנימית הנתונה), אז X הוא ההיטל הניצב $E_W(u)$ שאתם מתבקשים למצוא.

פתרון לשאלה מספר 3:

א. נבדוק את קיום 3 התכונות של מכפלה פנימית:

$$\begin{aligned}
 i) \quad v_1 &= (x_1, x_2), v_2 = (y_1, y_2), v_3 = (z_1, z_2) \\
 \langle \alpha v_1 + \beta v_2, v_3 \rangle &= \langle (\alpha x_1 + \beta y_1, \alpha x_2 + \beta y_2), (z_1, z_2) \rangle = \\
 &= (\alpha x_1 + \beta y_1)z_1 - (\alpha x_2 + \beta y_2)z_1 - (\alpha x_1 + \beta y_1)z_2 + 2(\alpha x_2 + \beta y_2)z_2 = \\
 &= \alpha(x_1 z_1 - x_2 z_1 - x_1 z_2 + 2x_2 z_2) + \beta(y_1 z_1 - y_2 z_1 - y_1 z_2 + 2y_2 z_2) = \\
 &= \alpha \langle (x_1, x_2), (z_1, z_2) \rangle + \beta \langle (y_1, y_2), (z_1, z_2) \rangle = \alpha \langle v_1, v_3 \rangle + \beta \langle v_2, v_3 \rangle
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 ii) \quad \langle v_1, v_2 \rangle &= x_1 y_1 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + 2x_2 y_2 = y_1 x_1 - y_2 x_1 - y_1 x_2 + 2y_2 x_2 = \langle v_2, v_1 \rangle
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 iii) \quad \langle v_1, v_1 \rangle &= x_1 x_1 - x_1 x_2 - x_2 x_1 + 2x_2 x_2 = x_1^2 - 2x_1 x_2 + 2x_2^2 = x_1^2 - 2x_1 x_2 + x_2^2 + x_2^2 = (x_1 - x_2)^2 + x_2^2 \geq 0 \\
 (x_1 - x_2)^2 + x_2^2 &= 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \quad v_1 = 0
 \end{aligned}$$

ב. נפעיל גרם-שמידט:

$$\begin{aligned}
 \psi_1 &= e_1 = (1, 0) \\
 \|\psi_1\|^2 &= \langle (1, 0), (1, 0) \rangle = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0 - 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 0 = 1 \quad \Rightarrow \quad \|\psi_1\| = \sqrt{1} = 1 \\
 \varphi_1 &= \frac{\psi_1}{\|\psi_1\|} = \frac{(1, 0)}{1} = (1, 0) \\
 \psi_2 &= e_2 - \langle e_2, \varphi_1 \rangle \varphi_1 = (0, 1) - \langle (0, 1), (1, 0) \rangle (1, 0) = (0, 1) - \overbrace{(0 \cdot 1 - 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 0)}^{-1} (1, 0) \\
 &= (0, 1) - (-1)(1, 0) = (1, 1) \\
 \|\psi_2\|^2 &= \langle (1, 1), (1, 1) \rangle = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \quad \Rightarrow \quad \|\psi_2\| = \sqrt{1} = 1 \\
 \varphi_2 &= \frac{\psi_2}{\|\psi_2\|} = \frac{(1, 1)}{1} = (1, 1)
 \end{aligned}$$

לכן, בסיס א"נ של $V = \mathbb{R}^2$ ביחס למכפלה הפנימית הנתונה הוא: $\left\{ \varphi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \varphi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

ג. ראינו בסעיף ב', כי הוקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ניצב ל- $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ לכן גם כל כפולה של $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ניצב ל- $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. נמצא α

כך ש- $\left\| \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\| = 5$: $\left\| \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\| = |\alpha| \cdot \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\| = |\alpha| \cdot 1 = |\alpha|$: $5 = \left\| \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\| = |\alpha|$. נבחר למשל $\alpha = 5$ (או $\alpha = -5$) ונקבל

כי $5 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$ מקיים את הדרישות.

ד. נתון $W = Sp\{e_1\}$. מאחר ו- e_1 הוא וקטור בעל נורמה 1 הרי ש- $\{e_1 = \varphi_1\}$ בסיס אורתונורמלי ל- W .

W ולפי סעיף ב', $\left\{ \varphi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ הוא בסיס אורתונורמלי ל- $W^\perp$ ומתקיים: $V = W \oplus W^\perp$, לכן אם

$u = \alpha_1 \varphi_1 + \alpha_2 \varphi_2$ הרי ש- $E_W(u) = \alpha_1 \varphi_1$ כאשר $\alpha_1 = \langle u, \varphi_1 \rangle$. נציב הכול ונקבל:

$$E_W(u) = \alpha_1 \varphi_1 = \langle u, \varphi_1 \rangle \varphi_1 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \overbrace{(1 \cdot 1 - 1 \cdot 0 - 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 0)}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

שאלה מס. 4 (24 נקודות)

א. יהי V מרחב המטריצות הממשיות מסדר $n \times n$, $n \geq 3$ (מעל השדה $\mathbb{R}$). יהיו U ו- W התת-מרחבים הבאים של V :
 U הוא קבוצת כל המטריצות ב- V שבהן סכום האיברים בכל שורה הוא 0,
 W הוא קבוצת כל המטריצות ב- V שבהן סכום האיברים בכל עמודה הוא 0.
 (אין צורך להוכיח ש- U ו- W הם תת-מרחבים של V .)

i. חשב את $\dim(U+W)$ ואת $\dim(U \cap W)$.

ii. מצא בסיס של $U+W$ ושל $U \cap W$ עבור $n=3$.

ב. האם הטענה הבאה נכונה? אם לדעתך הטענה נכונה, הוכח אותה. אם לדעתך הטענה לא נכונה, הפרך אותה ע"י דוגמא נגדית.
טענה: אם T הוא אופרטור לינארי במרחב וקטורי V ממימד סופי, ונתון ש- T ניתן לליכסון, אז $\text{Ker}(T) = \text{Ker}(T^2)$.

פתור אחד מהסעיפים ג' או ד' (לפי בחירתך). בסעיף שבחרת, עליך לקבוע האם הטענה נכונה. אם לדעתך הטענה נכונה, הוכח אותה. אם לדעתך הטענה לא נכונה, הפרך אותה ע"י דוגמא נגדית.

ג. אם A היא מטריצה ממשית מסדר 5×3 , ו- B היא מטריצה ממשית מסדר 3×5 , אז בהכרח $\det(AB) = 0$.

ד. אם $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ היא טרנספורמציה לינארית כך ש- $\dim \text{Ker}(T) = \dim \text{Im}(T) = 1$, אז $\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T) = \{0\}$.

$$[A]_F = (x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1n}, x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2n}, \dots, x_{n1}, \dots, x_{nn})$$
$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & \vdots \\ \vdots & & \vdots & 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ & & \vdots & & \vdots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \quad \text{של המערכת הנ"ל תראה כך:}$$

נחשב עתה את $\dim(U \cap W)$. כמו קודם, נקבל ש- $U \cap W$ הוא מרחב הפתרונות של מערכת ליניארית ובה $2n$ משוואות (n המשוואות של U ו- n המשוואות של W) ו- 2 נעלמים. מטריצת המקדמים במקרה זה תראה כך (נרשום תחילה את המשוואות של U ואז את המשוואות של W) (נרשום במטריצת המקדמים רק את המקומות בהם יש 1. ש המוקומות כולם 0):

[illegible]

כלומר $R_{n+1} = R_1 + R_2 + \dots + R_n - R_{n+2} - \dots - R_{2n}$ לכן $R_1 + R_2 + \dots + R_n = R_{n+1} + \dots + R_{2n}$

שורה זו היא קומבינציה ליניארית דל הדורות האחרות ולכן ניתן לאפס אותה ע"י סידרה סופית של פעולות אלמנטריות על השורות. מכאן כי נותרו $2n-1$ שורות שונות מ-0. נוכיח כי שורות אלו הן בלתי תלויות ולכן לא ניתן לאפס שורות נוספות בדורג: נניח ש-

$$(*) \quad \alpha_1 R_1 + \alpha_2 R_2 + \dots + \alpha_n R_n + \alpha_{n+2} R_{n+2} + \dots + \alpha_{2n} R_{2n} = 0$$

צריך להוכיח כי כל ה- α ו-0. נשים לב כי n הרכיבים הראשונים של הווקטור $(*)$ הם $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \dots)$ ומאחר ומשווים את הווקטור ל-0, הרי ש- $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$. נציב ב- $(*)$ ונקבל $\alpha_{n+2} R_{n+2} + \dots + \alpha_{2n} R_{2n} = 0$. אבל $R_{n+2}, \dots, R_{2n}$ בלתי תלויים ליניארית (כי אלו השורות המייצגות את המשוואות של U וכבר ראינו שהם בלתי תלויות ליניארית), ולכן גם $\alpha_{n+2} = \dots = \alpha_{2n} = 0$ וקיבלנו כי דרגת מטריצת המקדמים היא $2n-1$ ולכן מימד

$\dim(U \cap W)$ הוא כמספר דרגות החופש כלומר:

$$\dim(U \cap W) = n^2 - (2n-1) = n^2 - 2n + 1$$

למציאת מימד $U+W$ נעזר במשפט המימדים הראשון:

$$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = (n^2 - n) + (n^2 - n) - (n^2 - 2n + 1) = n^2 - 1$$

(ii) נמצא בסיסים עבור $n=3$:

מהאמור בסעיף (i), איבר כללי של U הוא: $\begin{pmatrix} a & b & -a-b \\ x & y & -x-y \\ z & w & -z-w \end{pmatrix}$ ובסיס יהיה (כי המימד הוא

כאמור $3^2 - 3 = 6$ ואלו הם 6 פורשים של U):

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

באותו אופן ומאותם נימוקים, בסיס של W הוא:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

איבר כללי ב $U \cap W$ יהיה: $\begin{pmatrix} a & b & -a-b \\ x & y & -x-y \\ -a-x & -b-y & a+x+b+y \end{pmatrix}$ ובסיס:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

כי כאמור, המימד הוא $(n-1)^2 = (3-1)^2 = 4$ ואלו הם 4 פורשים של $U \cap W$.

למציאת בסיס ל- $U+W$ יש לרשום את איחוד הבסיסים של U ושל W כשורות של מטריצה ולדרג. בסוף יתקבלו $n^2 - 1 = 3^2 - 1 = 8$ מטריצות בלתי תלויות המהוות בסיס.

ב. הטענה נכונה. מקרה ראשון: T הפיך. במקרה זה, $\ker T = \{0\}$. גם T^2 לכן גם

$$\ker T = \ker T^2 = \{0\} \text{ ומתקיים}$$

מקרה שני: T לא הפיך. במקרה זה, $\ker T \neq \{0\}$, כלומר קיים $v \neq 0 \in V$ כך ש-

$$T(v) = 0 = 0 \cdot v.$$

מצד שני, כל וקטור עצמי של $\lambda = 0$ מקיים $T(v) = 0 \cdot v = 0$ ולכן שייך לגרעין של T . מכאן,

כי המרחב העצמי של $\lambda = 0$ כערך עצמי של T הוא בעצם $\ker T$. נשים לב גם שאם

$$T(v) = 0 \text{ אז } T^2(v) = T(T(v)) = T(0) = 0 = 0 \cdot v \text{ ולכן כל וקטור עצמי של } \lambda = 0 \text{ הוא גם}$$

וקטור עצמי של T^2 השייך לערך העצמי $\lambda = 0$, ובאותו אופן המרחב העצמי של $\lambda = 0$

כערך עצמי של T^2 הוא $\ker T^2$. לכן להוכיח כי $\ker T = \ker T^2$ פרושו להוכיח כי המרחב

העצמי של $\lambda = 0$ כערך עצמי של T שווה למרחב העצמי של $\lambda = 0$ כערך עצמי של T^2 .

נתון כי T לכסין ולכן T ניתן לייצוג ע"י מטריצה אלכסונית D שבאלכסון שלה יש k אפסים

כאשר k הוא הריבוי האלגברי של $\lambda = 0$ השווה גם לריבוי הגיאומטרי של $\lambda = 0$ (כי T

לכסין לכן הריבויים שווים). אם T ניתן לייצוג ע"י מטריצה אלכסונית D אז T^2 ניתן לייצוג

ע"י מטריצה אלכסונית D^2 שבאלכסון שלה הערכים העצמיים של T המועלים בריבוע. לכן

גם ב- D^2 יש k אפסים כלומר הריבוי האלגברי של $\lambda = 0$ כערך עצמי של T^2 הוא k . אבל

אם T לכסין גם T^2 לכסין ולכן גם הריבוי הגיאומטרי של $\lambda = 0$ כערך עצמי של T^2 הוא k .

מאחר ו- $\ker T \subset \ker T^2$ ו- $\dim \ker T = \dim \ker T^2 = k$, הרי ש- $\ker T = \ker T^2$ (תת

מרחב מאותו מימד שווה למרחב עצמו).

ג. טענה נכונה: A מטריצה 5×3 לכן $\text{rank}(A) \leq 3$. B מטריצה 3×5 לכן גם $\text{rank}(B) \leq 3$.

מהנתון המטריצה AB היא מסדר 5×5 , ולפי משפט,

מלאה ולכן לא הפיכה ומכאן כי $|AB| = 0$.
 $rank(AB) \leq \min\{rank(A), rank(B)\} \leq 3$. לכן AB מטריצה מסדר 5×5 ומדרגה לא

הערה: שימו לב שאם AB מטריצה מסדר 5×5 ומדרגה 3 או פחות, אין זה אומר כי במטריצה AB יש לפחות שתי שורות אפסים, אלא אם נדרג את AB נקבל לפחות שתי שורות אפסים. כמובן שאין צורך לדרג את המטריצה וניתן להשתמש במשפט האומר כי מטריצה ריבועית היא הפיכה אם"ם היא מדרגה מלאה (כלומר הדרגה שווה לסדר המטריצה) וזה קורה אם"ם הדטרמיננטה שונה מ-0.

ד. **טענה לא נכונה.** דוגמא נגדית: נסתכל על $T: R^2 \rightarrow R^2$ המוגדרת ע"י: $T(x, y) = (0, x)$.

זו העתקה ליניארית (בדקו). ומתקיים: $\dim \text{Im} T = 1$ ובפרט $\text{Im} T = x(0, 1) = \text{sp}\{(0, 1)\}$.

בנוסף, אם $(x, y) \in \text{Ker} T$ אז $T(x, y) = (0, x) = 0$ גורר $x = 0$ לכן

$\text{Ker} T = (0, y) = y(0, 1) = \text{sp}\{(0, 1)\}$ ו- $\dim \text{Ker} T = 1$. קיבלנו

$\dim \text{Ker}(T) = \dim \text{Im}(T) = 1$ אבל $\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T) \neq \{0\}$ שכן

$\text{Ker}(T) = \text{Im}(T)$.